Snubber RC per ponti a diodi trifase di alta potenza

Reverse recovery, induttanza di linea e sovratensioni di commutazione

Davide Bagnara

September 2, 2026

Abstract

In un raddrizzatore a diodi trifase di alta potenza (rete 690 V, corrente continua nominale 4 kA) la sovratensione critica per i diodi nasce dall'interazione tra la corrente di *reverse recovery* e l'induttanza del loop di commutazione, dominata dall'induttanza di linea (o di dispersione del trasformatore). Allo *snap-off* della corrente di recovery, l'energia $\frac{1}{2}(2L_c)I_{rr}^2$ immagazzinata nel loop si scarica sulla capacità parassita del diodo e genera uno spike che può superare la tensione di blocco del componente. Lo snubber RC in parallelo a ciascun diodo fornisce un percorso controllato alla corrente di recovery e smorza la risonanza $2L_c$–C: per questo i suoi valori vanno "allineati" con l'induttanza di linea effettiva dell'installazione. Il documento richiama la fisica del fenomeno, deriva le formule di dimensionamento e le applica a un esempio numerico completo 690 V/4 kA.

Contents

1 Introduzione e contesto **2**

2 Commutazione nel ponte trifase e induttanza L_c **2**
2.1 Il loop di commutazione 2
2.2 Angolo di sovrapposizione e di/dt di spegnimento 3

3 Reverse recovery del diodo di potenza **4**
3.1 Il fenomeno 4
3.2 Snap-off e sovratensione 4

4 Analisi dello snubber RC **5**
4.1 Circuito equivalente al momento dello snap-off 5
4.2 Il doppio ruolo di R e il compromesso 5
4.3 Dimensionamento di C dal bilancio energetico 6

5 Esempio numerico: ponte 690 V / 4 kA **7**
5.1 Dati di partenza 7
5.2 Commutazione 7
5.3 Reverse recovery 7
5.4 Budget di tensione e scelta di C 7
5.5 Scelta di R 8
5.6 Perdite e dimensionamento termico di R 8
5.7 Riepilogo 8

6 Verifica numerica del transitorio **8**
6.1 Modello 8
6.2 Progetto scelto 9
6.3 Sweep di R a C fissata 9
6.4 Sweep di C con $R = Z_0$ 9
6.5 Controllo con la normalizzazione di Mohan 10

7 Confronto con il ponte a tiristori **10**
7.1 Cosa cambia 10
7.2 Esempio numerico ad $\alpha = 90°$ 10
7.3 Vincoli aggiuntivi del tiristore 11
7.4 Conseguenze progettuali 11

8 Note pratiche e protezioni complementari **12**

9 Conclusioni **12**

A Script MATLAB di verifica **12**

1 Introduzione e contesto

Si considera un ponte di Graetz trifase a sei diodi (6 impulsi) alimentato da una rete a $V_{ll} = 690\,\mathrm{V}$ (valore efficace concatenato), $f = 50\,\mathrm{Hz}$, con corrente continua nominale $I_d = 4\,\mathrm{kA}$. La tensione continua ideale a vuoto vale

$$V_{d0} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi}\, V_{ll} = 1{,}35 \cdot 690 \simeq 932\,\mathrm{V}, \tag{1}$$

per una potenza dell'ordine di 3,6–3,7 MW. La tensione inversa di picco ideale su ciascun diodo è il picco della concatenata,

$$\hat{V}_{ll} = \sqrt{2}\, V_{ll} \simeq 976\,\mathrm{V}, \tag{2}$$

e con i consueti margini (transitori di rete, sovratensioni di commutazione, coordinamento con eventuali MOV) si impiegano diodi da raddrizzamento (*phase control diodes*) di classe 2200–2800 V, tipicamente in capsula press-pack. Ogni ramo conduce per 120° elettrici:

$$I_{F(AV)} = \frac{I_d}{3} \simeq 1330\,\mathrm{A}, \qquad I_{F(RMS)} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} \simeq 2310\,\mathrm{A}. \tag{3}$$

Benché il ponte a diodi sia una topologia "lenta" e apparentemente benigna, la fase critica per i componenti è la fine di ogni commutazione: il diodo uscente non si spegne al passaggio per lo zero della corrente, ma conduce in inversa la corrente di reverse recovery. Quando questa si interrompe, l'induttanza del loop di commutazione — in pratica l'induttanza di linea — impone $v = L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ e produce una sovratensione che, in assenza di snubber, può distruggere il diodo per superamento di V_{RRM} o per valanga dinamica. Lo snubber RC in parallelo a ciascun diodo è la contromisura standard, ed è proprio l'induttanza di linea a fissarne i valori.

2 Commutazione nel ponte trifase e induttanza L_c

2.1 Il loop di commutazione

L'induttanza di commutazione per fase L_c raggruppa l'induttanza di dispersione del trasformatore di alimentazione, l'eventuale reattanza di linea e le induttanze di cablaggio e sbarre. Se il ponte è alimentato da un trasformatore dedicato di potenza S_n e tensione di corto circuito u_k,

$$L_c \simeq \frac{u_k}{\omega}\,\frac{V_{ll}^2}{S_n}. \tag{4}$$

Durante la commutazione tra due fasi (per esempio dal diodo D_1, fase a, al diodo D_3, fase b) le due fasi sono cortocircuitate attraverso i diodi e la corrente di commutazione è pilotata dalla tensione concatenata $v_{ba}(t)$ nel loop formato dalle due induttanze in serie, $2L_c$ (fig. 1):

$$\frac{\mathrm{d}i_{com}}{\mathrm{d}t} = \frac{v_{ba}(t)}{2L_c}. \tag{5}$$

È un punto importante: *l'induttanza vista dal fenomeno è $2L_c$, non L_c*, perché il percorso della corrente di recovery si chiude attraverso entrambe le fasi che commutano.

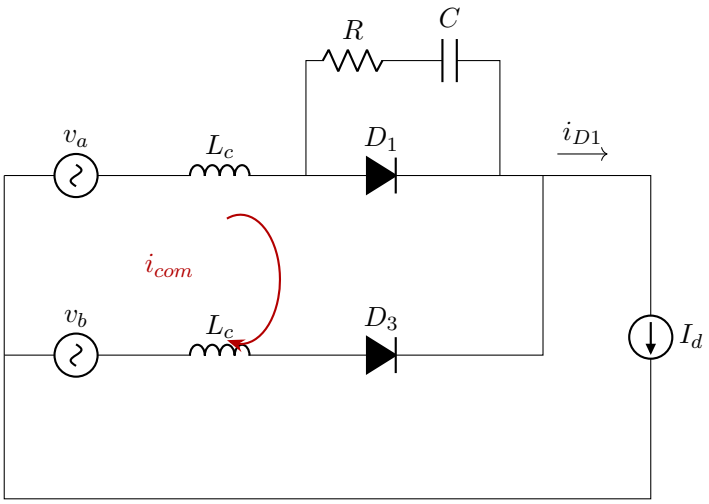


Figure 1: Loop di commutazione $D_1 \to D_3$: la tensione concatenata v_{ba} pilota la corrente nel loop con induttanza totale $2L_c$. Lo snubber RC è mostrato sul diodo uscente D_1, quello che subisce il reverse recovery.

2.2 Angolo di sovrapposizione e di/dt di spegnimento

In un ponte *a diodi* la commutazione inizia spontaneamente al passaggio per lo zero della concatenata (a differenza del ponte a tiristori, dove il ritardo di accensione α fa iniziare la commutazione con tensione concatenata già elevata). Prendendo l'origine dei tempi allo zero di v_{ba}, cioè $v_{ba}(t) = \hat{V}_{ll} \sin \omega t$, l'integrazione della (5) dà il classico angolo di sovrapposizione (overlap) μ:

$$\cos \mu = 1 - \frac{2\,\omega L_c\, I_d}{\sqrt{2}\, V_{ll}}. \tag{6}$$

Alla fine della commutazione ($\omega t = \mu$) la corrente del diodo uscente attraversa lo zero con pendenza

$$\boxed{\left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right|_{off} = \frac{\hat{V}_{ll} \sin \mu}{2L_c} = \frac{V_{com}}{2L_c}} \tag{7}$$

dove $V_{com} = \hat{V}_{ll} \sin \mu$ è la tensione di commutazione istantanea al momento dello spegnimento. Questo di/dt, dell'ordine di qualche A/μs fino a qualche decina di A/μs, è il parametro che determina la carica e la corrente di reverse recovery del diodo uscente. Si noti la doppia dipendenza da L_c: una rete più "rigida" (piccola L_c) riduce μ ma aumenta il di/dt, e quindi lo stress di recovery.

Il di/dt cresce con il carico (via μ) e la condizione dimensionante è a corrente nominale, con giunzione calda.

3 Reverse recovery del diodo di potenza

3.1 Il fenomeno

Un diodo di potenza in conduzione immagazzina nella regione di drift una carica di minoritari proporzionale alla corrente e alla vita media dei portatori. Quando la corrente viene portata a zero con pendenza $-di/dt$ imposta dal circuito, il diodo non blocca subito: la corrente prosegue in inversa finché la carica immagazzinata non viene rimossa (per estrazione e ricombinazione). La corrente inversa raggiunge il picco I_{rr} dopo il tempo t_a, poi decade a zero nel tempo t_b (fig. 2). Si definiscono:

$$I_{rr} = \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\, t_a, \qquad Q_{rr} \simeq \tfrac{1}{2}\, I_{rr}\,(t_a + t_b), \qquad S = \frac{t_b}{t_a}, \tag{8}$$

dove S è il fattore di sofficezza (*softness factor*). Da queste relazioni si ricava la stima standard del picco di recovery:

$$\boxed{I_{rr} \simeq \sqrt{\frac{2\,Q_{rr}\,(\,\mathrm{d}i/\,\mathrm{d}t)}{1+S}}} \tag{9}$$

Q_{rr} non è una costante del componente: cresce con la corrente di conduzione precedente, con il di/dt e fortemente con la temperatura di giunzione. I datasheet dei diodi da raddrizzamento forniscono le curve $Q_{rr}(\,\mathrm{d}i/\,\mathrm{d}t)$ e $I_{rr}(\,\mathrm{d}i/\,\mathrm{d}t)$ a $T_{vj,max}$: è a quei valori che va fatto il dimensionamento.

3.2 Snap-off e sovratensione

La fase critica è la coda (t_b): se il diodo è "snappy" (S piccolo) la corrente inversa si interrompe bruscamente. In quel momento nel loop di commutazione circola ancora I_{rr} (o una sua frazione) attraverso $2L_c$, e l'induttanza forza la corrente a proseguire: senza snubber l'unico percorso è la capacità di giunzione C_j del diodo (centinaia di pF – qualche nF), con un'impedenza caratteristica enorme:

$$\Delta V \sim I_{rr}\sqrt{\frac{2L_c}{C_j}}. \tag{10}$$

Con i numeri tipici di un ponte di questa taglia ($2L_c$ di decine di μH, I_{rr} di centinaia di ampere, C_j di qualche nF) si otterrebbero chilovolt di overshoot oscillatorio sommati alla tensione di commutazione: ben oltre V_{RRM}, con rischio di rottura immediata o di valanga dinamica ripetitiva. L'energia in gioco è quella magnetica del loop:

$$E_L = \tfrac{1}{2}\,(2L_c)\,I_{rr}^2. \tag{11}$$

Un risultato utile si ottiene combinando (7), (9) e (11):

$$E_L = \tfrac{1}{2}(2L_c)\,\frac{2\,Q_{rr}}{1+S}\cdot\frac{V_{com}}{2L_c} = \boxed{\frac{Q_{rr}\,V_{com}}{1+S}} \tag{12}$$

cioè *l'energia dello spike non dipende esplicitamente da L_c*, ma solo dalla carica di recovery e dalla tensione di commutazione al momento dello spegnimento (L_c rientra implicitamente attraverso μ e attraverso la dipendenza di Q_{rr} dal di/dt). È l'energia che lo snubber deve assorbire a ogni commutazione.

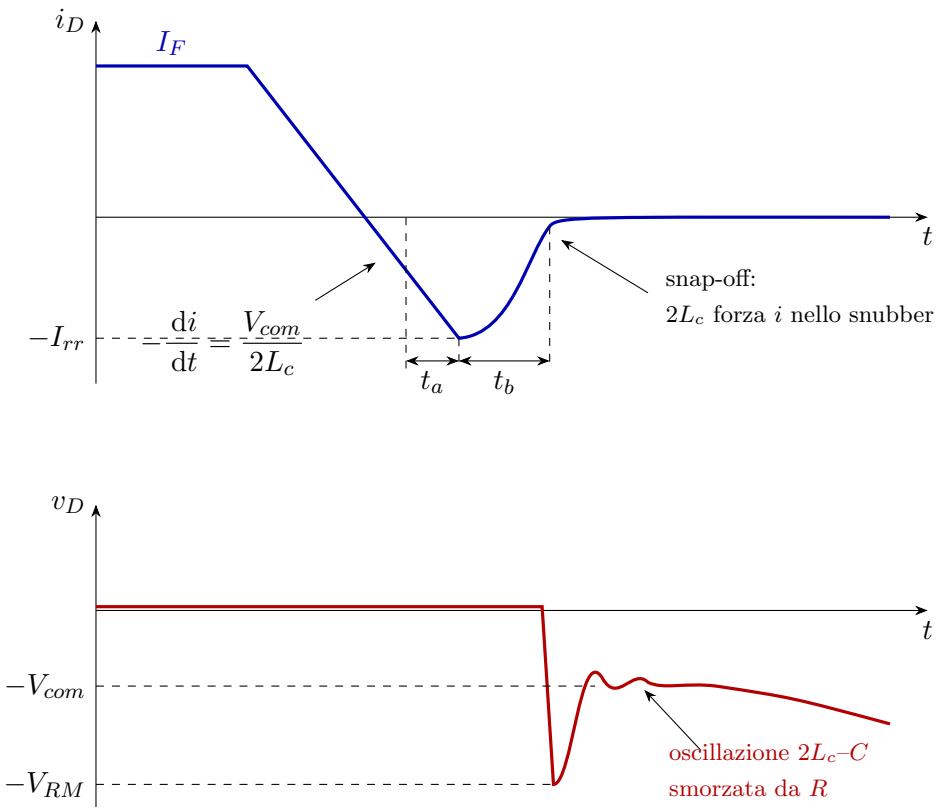


Figure 2: Corrente e tensione del diodo uscente alla fine della commutazione. La sovratensione V_{RM} si sviluppa allo snap-off della corrente di recovery; con snubber RC il transitorio è un'oscillazione smorzata attorno all'inviluppo della tensione concatenata.

4 Analisi dello snubber RC

4.1 Circuito equivalente al momento dello snap-off

Con lo snubber RC in parallelo al diodo, al momento dello snap-off il circuito equivalente è un RLC serie (fig. 3): generatore V_{com} (la concatenata varia poco sulla scala dei μs del transitorio), induttanza $2L_c$, e la serie R–C al posto del diodo ormai interdetto. Le condizioni iniziali sono

$$i_L(0) = I_{rr}, \qquad v_C(0) \simeq 0, \tag{13}$$

perché durante conduzione e recovery la tensione ai capi del diodo (e quindi del condensatore) è trascurabile. La tensione sul diodo è

$$v_D(t) = v_C(t) + R\, i(t), \tag{14}$$

un'oscillazione smorzata con

$$Z_0 = \sqrt{\frac{2L_c}{C}}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2L_c\, C}}, \qquad \zeta = \frac{R}{2Z_0}. \tag{15}$$

4.2 Il doppio ruolo di R e il compromesso

I due contributi alla sovratensione sono ben separabili:

- **Salto iniziale resistivo.** All'istante dello snap-off tutta la I_{rr} viene deviata nello snubber, quindi il diodo vede istantaneamente

$$\Delta V(0^+) = R\, I_{rr}. \tag{16}$$

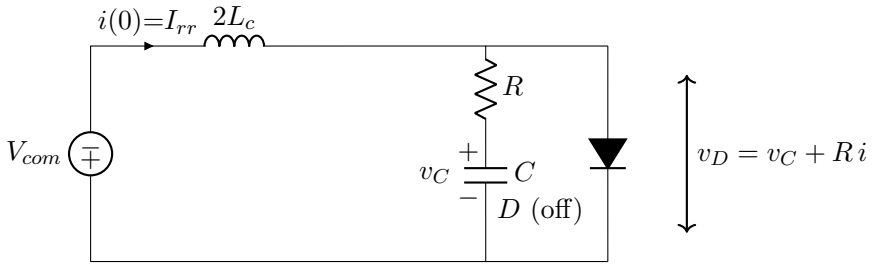


Figure 3: Circuito equivalente del transitorio di snap-off: RLC serie con corrente iniziale I_{rr} nell'induttanza e condensatore scarico.

Una R troppo grande crea da sola lo spike che si voleva evitare.

- **Overshoot oscillatorio.** Con R piccola il circuito è poco smorzato e l'energia E_L carica il condensatore ben oltre V_{com}; il limite non smorzato è

$$\Delta V_{osc} \le I_{rr}\, Z_0 \quad (\text{caso } R = 0,\ v_C(0) = 0 \text{ e trascurando il contributo di } V_{com}), \tag{17}$$

con oscillazioni prolungate che stressano il condensatore e producono EMI.

Il picco effettivo V_{RM} è quindi, in prima approssimazione,

$$V_{RM} \simeq V_{com} + \max\big(R\, I_{rr},\ k(\zeta)\, I_{rr} Z_0\big), \qquad k(\zeta) < 1 \text{ per } \zeta \gtrsim 0{,}4, \tag{18}$$

e il progetto ottimo bilancia i due termini. Il trattamento rigoroso è quello classico di McMurray [2], che parametrizza il problema con il fattore di corrente iniziale

$$\chi = \frac{I_{rr}\, Z_0}{V_{com}} \tag{19}$$

e fornisce curve di progetto per lo smorzamento ottimo e il picco risultante. Per il caso tipico dei raddrizzatori di linea (χ elevato, transitorio dominato dalla corrente) una regola pratica robusta è:

$$\boxed{R \simeq (1 \div 1{,}4)\, Z_0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \zeta \simeq 0{,}5 \div 0{,}7} \tag{20}$$

che dà un transitorio quasi criticamente smorzato con $\Delta V \approx (0{,}8 \div 1)\, I_{rr} Z_0$ sopra V_{com}. Il valore finale va comunque verificato in simulazione (con modello del diodo comprensivo di recovery, per esempio Lauritzen–Ma) e poi in collaudo.

4.3 Dimensionamento di C dal bilancio energetico

Il condensatore deve assorbire E_L contenendo l'incremento di tensione entro un ΔV_C assegnato dal budget di tensione del diodo:

$$\tfrac{1}{2} C\, \Delta V_C^2 \ge \tfrac{1}{2} (2L_c) I_{rr}^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{C \ge 2L_c \left(\frac{I_{rr}}{\Delta V_C} \right)^2} \tag{21}$$

Il budget si costruisce a ritroso da V_{RRM}: si fissa il picco ripetitivo ammesso in esercizio (tipicamente $V_{RM} \le 0{,}5 \div 0{,}6\, V_{RRM}$ per lasciare margine ai transitori di rete non ripetitivi, coordinati con i MOV) e si sottrae V_{com}.

Questo è il senso dell'"allineamento" con l'induttanza di linea: C scala linearmente con L_c a parità di I_{rr} (eq. 21), R scala con $Z_0 = \sqrt{2L_c/C}$ (eq. 20), e la stessa I_{rr} dipende da L_c attraverso il di/dt (eq. 7–9). Uno snubber copiato da un'installazione con trasformatore diverso, o riutilizzato dopo un potenziamento della rete a monte, non è più dimensionato.

5 Esempio numerico: ponte 690 V / 4 kA

5.1 Dati di partenza

Grandezza	Valore	Note
Rete	$V_{ll} = 690\,\mathrm{V}$, $50\,\mathrm{Hz}$	$\hat{V}_{ll} = 976\,\mathrm{V}$
Corrente DC	$I_d = 4000\,\mathrm{A}$	
Trasformatore	$S_n = 4{,}5\,\mathrm{MVA}$, $u_k = 6\,\%$	dedicato
Induttanza di commutazione	$L_c \simeq 20\,\mu\mathrm{H}$	da eq. (4)
Diodi	classe 2800 V, press-pack	$I_{F(AV)} \simeq 1330\,\mathrm{A/ramo}$
Carica di recovery	$Q_{rr} \simeq 2000\,\mu\mathrm{C}$	a $T_{vj,max}$, dal datasheet
Softness	$S \simeq 0{,}3$	diodo soft

Verifica di (4): $Z_b = V_{ll}^2/S_n = 690^2/4{,}5\cdot 10^6 = 106\,\mathrm{m\Omega}$, $X_c = 0{,}06\cdot 106 = 6{,}35\,\mathrm{m\Omega}$, $L_c = X_c/\omega = 20{,}2\,\mu\mathrm{H}$.

5.2 Commutazione

Dall'eq. (6):

$$\cos\mu = 1 - \frac{2\cdot 314\cdot 20\cdot 10^{-6}\cdot 4000}{976} = 1 - 0{,}0515 = 0{,}9485 \;\Rightarrow\; \mu = 18{,}5^\circ. \tag{22}$$

Tensione di commutazione allo spegnimento e di/dt (eq. 7):

$$V_{com} = 976\cdot\sin 18{,}5^\circ \simeq 310\,\mathrm{V}, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right|_{off} = \frac{310}{40\,\mu\mathrm{H}} \simeq 7{,}7\,\mathrm{A/\mu s}. \tag{23}$$

5.3 Reverse recovery

Dall'eq. (9), con $Q_{rr} = 2\,\mathrm{mC}$ letto sulla curva di datasheet a $7{,}7\,\mathrm{A/\mu s}$ e $T_{vj,max}$:

$$I_{rr} \simeq \sqrt{\frac{2\cdot 2\cdot 10^{-3}\cdot 7{,}7\cdot 10^6}{1{,}3}} \simeq 155\,\mathrm{A}, \qquad t_a = \frac{I_{rr}}{\mathrm{d}i/\,\mathrm{d}t} \simeq 20\,\mu\mathrm{s}, \quad t_{rr} \simeq 26\,\mu\mathrm{s}. \tag{24}$$

Energia del loop (eq. 11 o, equivalentemente, 12):

$$E_L = \tfrac{1}{2}\cdot 40\cdot 10^{-6}\cdot 155^2 \simeq 0{,}48\,\mathrm{J} \qquad \Big(= \frac{Q_{rr}V_{com}}{1+S} = \frac{2\cdot 10^{-3}\cdot 310}{1{,}3} \simeq 0{,}48\,\mathrm{J}\Big). \tag{25}$$

Senza snubber, con $C_j \sim 2\,\mathrm{nF}$, l'overshoot sarebbe $I_{rr}\sqrt{2L_c/C_j} \approx 155\cdot\sqrt{40\,\mu\mathrm{H}/2\,\mathrm{nF}} \approx 22\,\mathrm{kV}$ (ovviamente il diodo andrebbe in valanga molto prima): il fenomeno è distruttivo, non un dettaglio.

5.4 Budget di tensione e scelta di C

Diodo di classe $V_{RRM} = 2800\,\mathrm{V}$; picco ripetitivo di esercizio ammesso $V_{RM} \le 1400\,\mathrm{V}$ ($= 0{,}5\,V_{RRM}$). Poiché lo spike avviene con $V_{com} \simeq 310\,\mathrm{V}$, il margine disponibile è ampio; si sceglie prudenzialmente un obiettivo di overshoot $\Delta V_C = 450\,\mathrm{V}$ (che tiene conto di tolleranze, dispersione di Q_{rr} e induttanze parassite non modellate). Dall'eq. (21):

$$C \ge 40\cdot 10^{-6}\left(\frac{155}{450}\right)^2 \simeq 4{,}7\,\mu\mathrm{F} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{C = 4{,}7\,\mu\mathrm{F}} \tag{26}$$

5.5 Scelta di R

$$Z_0 = \sqrt{\frac{40 \cdot 10^{-6}}{4{,}7 \cdot 10^{-6}}} \simeq 2{,}9\,\Omega, \qquad R = 3{,}3\,\Omega \;\Rightarrow\; \zeta = \frac{3{,}3}{2 \cdot 2{,}9} \simeq 0{,}57. \tag{27}$$

Verifiche incrociate:

- salto resistivo iniziale: $R\,I_{rr} = 3{,}3 \cdot 155 \simeq 510\,\mathrm{V}$;
- limite oscillatorio non smorzato: $I_{rr} Z_0 \simeq 450\,\mathrm{V}$;
- stima conservativa del picco (eq. 18): $V_{RM} \lesssim 310 + 500 \approx 0{,}8\,\mathrm{kV}$; la simulazione del transitorio (§6) dà $V_{RM} = 575\,\mathrm{V}$. Margine su V_{RRM}: $\approx 5\times$.

Frequenza propria del transitorio: $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{2L_c C}) \simeq 11{,}6\,\mathrm{kHz}$, con costante di smorzamento di poche decine di μs: l'oscillazione si esaurisce ben prima della commutazione successiva.

5.6 Perdite e dimensionamento termico di R

In un ponte *a diodi* (a differenza di quello a tiristori) la tensione di blocco evolve con continuità — le commutazioni iniziano allo zero della concatenata, non ci sono gradini di tensione legati all'angolo di innesco — quindi le perdite dello snubber sono dominate dagli eventi di recovery, uno per diodo per ciclo di rete:

- energia per evento dissipata in R: circa $E_L + \frac{1}{2} C V_{com}^2 \simeq 0{,}48 + \frac{1}{2} \cdot 4{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot 310^2 \simeq 0{,}70\,\mathrm{J}$;
- potenza: $P_{rec} \simeq 0{,}70 \cdot 50 \simeq 35\,\mathrm{W}$;
- inseguimento della forma d'onda a frequenza di rete: $i_C = C\,|\,\mathrm{d}v_D/\,\mathrm{d}t| \lesssim C\,\omega \hat{V}_{ll} \simeq 1{,}4\,\mathrm{A}$, che in R dissipa pochi watt.

In totale $P_R \approx 40\,\mathrm{W}$ per snubber: si sceglie un resistore da 100 W su dissipatore. Sei snubber dissipano $\approx 250\,\mathrm{W}$, irrilevanti sul rendimento di un ponte da 3,6 MW ma da smaltire termicamente nel quadro.

5.7 Riepilogo

Elemento	Valore	Specifica
C	$4{,}7\,\mu\mathrm{F}$	film PP, $\geq 1600\,\mathrm{V_{DC}}$, pulse-rated, ESL bassa
R	$3{,}3\,\Omega$	$\geq 100\,\mathrm{W}$, costruzione non induttiva
V_{RM}	575 V (simulazione)	vs. $V_{RRM} = 2{,}8\,\mathrm{kV}$; stima conservativa 0,8 kV
f_0, ζ	11,6 kHz, 0,57	transitorio ben smorzato
P_R	$\approx 40\,\mathrm{W}$/snubber	dominata dagli eventi di recovery

Il condensatore lavora in regime con picchi ripetitivi pari al picco della concatenata ($\approx 976\,\mathrm{V}$) più gli overshoot di recovery: la scelta di $1600\,\mathrm{V_{DC}}$ (o $2000\,\mathrm{V_{DC}}$) con adeguato rating in corrente impulsiva è obbligata; i condensatori metallizzati autocicatrizzanti per snubber sono lo standard.

6 Verifica numerica del transitorio

6.1 Modello

Il transitorio di snap-off è stato simulato con il modello RLC di fig. 3: stato $[i_L,\ v_C]$, condizioni iniziali $i_L(0) = I_{rr}$, $v_C(0) = 0$, generatore V_{com} costante, $v_D = v_C + R\,i_L$. Lo snap-off ideale (tutta la I_{rr} deviata istantaneamente nello snubber) è il caso di riferimento conservativo usato da McMurray [2] e da Mohan [1]; un diodo con coda soft dà un picco più basso a parità di valori. Lo script MATLAB è riportato nell'appendice A.

6.2 Progetto scelto

Con $2L_c = 40\,\mu\text{H}$, $V_{com} = 310\,\text{V}$, $I_{rr} = 155\,\text{A}$, $C = 4{,}7\,\mu\text{F}$, $R = 3{,}3\,\Omega$:

$$V_{RM} = 575\,\text{V} \quad (t \simeq 8{,}5\,\mu\text{s}), \qquad V_{RM} - V_{com} = 265\,\text{V} \simeq 0{,}58\, I_{rr} Z_0. \tag{28}$$

La stima analitica di 0,8 kV (eq. 18) è quindi conservativa di circa il 40 %: i due contributi $R\,I_{rr}$ e $I_{rr}Z_0$ non si sommano, perché quando il termine resistivo è al massimo il condensatore è ancora scarico e viceversa.

6.3 Sweep di R a C fissata

La fig. 4 mostra $V_{RM}(R)$ per $C = 4{,}7\,\mu\text{F}$. Il minimo è piatto tra 2,5 e 3,5 Ω, cioè attorno a $Z_0 = 2{,}9\,\Omega$ ($\zeta \simeq 0{,}4 \div 0{,}6$): sotto 2 Ω il picco risale per sotto-smorzamento, sopra 4 Ω cresce quasi linearmente perché domina il salto $R\,I_{rr}$ (a 10 Ω si superano 1,5 kV, con un R "troppo prudente" si costruisce da soli lo spike). La regola (20) è confermata, e la scelta $R = 3{,}3\,\Omega$ sta nel fondo piatto della curva.

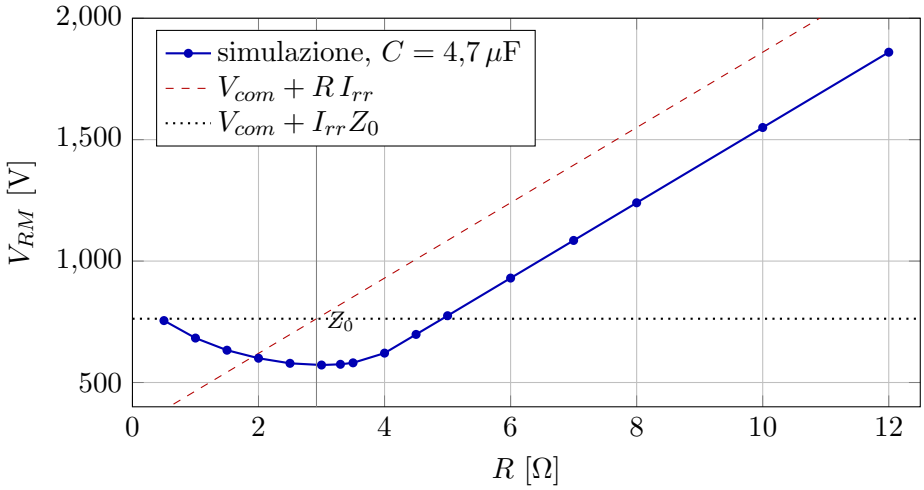


Figure 4: Picco di tensione sul diodo in funzione di R a $C = 4{,}7\,\mu\text{F}$ ($2L_c = 40\,\mu\text{H}$, $V_{com} = 310\,\text{V}$, $I_{rr} = 155\,\text{A}$). Le rette tratteggiate sono i due termini asintotici dell'eq. (18).

6.4 Sweep di C con $R = Z_0$

C [μF]	$R = Z_0$ [Ω]	V_{RM} [V]	$V_{RM} - V_{com}$ [V]	f_0 [kHz]	$P_{rec} \simeq (E_L + \frac{1}{2}CV_{com}^2)f$ [W]
1,0	6,3	1034	724	25,2	27
2,2	4,3	742	432	17,0	30
3,3	3,5	640	330	13,9	32
4,7	**2,9**	**572**	**262**	**11,6**	**35**
6,8	2,4	519	209	9,7	40
10	2,0	479	169	8,0	48
15	1,6	451	141	6,5	60

Oltre 4,7 μF i rendimenti decrescono: raddoppiare C riduce l'overshoot di un terzo ma aumenta le perdite, il volume e la corrente impulsiva sul condensatore. Nel caso del ponte a diodi, dove V_{com} è bassa e il margine su V_{RRM} è ampio, si potrebbe anche scendere a $2{,}2 \div 3{,}3\,\mu$F con V_{RM} ancora ben sotto 1 kV; 4,7 μF è una scelta con margine per tolleranze, invecchiamento del condensatore e Q_{rr} reale a caldo.

6.5 Controllo con la normalizzazione di Mohan

Mohan [1] normalizza il problema con

$$C_{base} = 2L_c \left(\frac{I_{rr}}{V_{com}} \right)^2 = 10\,\mu\text{F}, \qquad R_{base} = \frac{V_{com}}{I_{rr}} = 2{,}0\,\Omega, \tag{29}$$

e riporta che, per $C = C_{base}$, il picco minimo vale $V_{max}/V_{com} \simeq 1{,}5$ e si ottiene per $R \simeq 1{,}3\,R_{base}$. La simulazione con $C = 10\,\mu$F e $R = 2{,}6\,\Omega$ dà $V_{max}/V_{com} = 1{,}51$: il modello riproduce le curve di riferimento. Il progetto scelto corrisponde a $C = 0{,}47\,C_{base}$ e $R = 1{,}65\,R_{base}$, un punto della mappa spostato verso perdite minori a fronte di un overshoot relativo maggiore ($1{,}85\,V_{com}$ anziché $1{,}5\,V_{com}$), accettabile perché V_{com} è piccola rispetto alla classe del diodo.

7 Confronto con il ponte a tiristori

7.1 Cosa cambia

Nel ponte a tiristori la commutazione non inizia allo zero della concatenata ma con ritardo α, quindi con tensione di comando $\hat{V}_{ll}\sin\alpha$ già applicata. L'angolo di sovrapposizione segue da

$$\cos\alpha - \cos(\alpha + \mu) = \frac{2\,\omega L_c\, I_d}{\sqrt{2}\,V_{ll}}, \tag{30}$$

e la tensione di commutazione allo spegnimento del tiristore uscente diventa

$$V_{com} = \hat{V}_{ll}\sin(\alpha + \mu), \qquad \left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right|_{off} = \frac{\hat{V}_{ll}\sin(\alpha+\mu)}{2L_c}. \tag{31}$$

Per $\alpha \to 90^\circ$ (tensione continua media nulla, tipico del funzionamento a corrente controllata su carichi induttivi, o del transitorio di avviamento) $V_{com} \to \hat{V}_{ll}$: sia il di/dt sia la tensione su cui si sovrappone lo spike crescono di un fattore $\simeq 1/\sin\mu_{diodi}$, oltre $3\times$ nel nostro esempio. Poiché $E_L = Q_{rr}V_{com}/(1+S)$ e Q_{rr} cresce con il di/dt, l'energia dello spike sale per entrambe le vie.

7.2 Esempio numerico ad $\alpha = 90^\circ$

Stessa rete ($L_c = 20\,\mu$H), stessa corrente, Q_{rr} scalata dal valore a $7{,}7\,\text{A}/\mu\text{s}$ con la dipendenza approssimata $Q_{rr} \propto \sqrt{di/dt}$ (da sostituire con la curva del datasheet del tiristore):

	Ponte a diodi	Tiristori, $\alpha = 90^\circ$	Rapporto
μ	$18{,}5^\circ$	$3{,}0^\circ$	
V_{com}	310 V	975 V	3,1
di/dt allo spegnimento	$7{,}7\,\text{A}/\mu\text{s}$	$24{,}4\,\text{A}/\mu\text{s}$	3,2
Q_{rr} (a $T_{vj,max}$)	2,0 mC	$\approx 3{,}5$ mC	1,8
I_{rr}	155 A	365 A	2,4
E_L per commutazione	0,48 J	2,7 J	5,5
V_{RM} con $4{,}7\,\mu\text{F}/3{,}3\,\Omega$ (sim.)	575 V	1540 V	2,7
V_{RM} con $1\,\mu\text{F}/6{,}3\,\Omega$ (sim.)	1030 V	2540 V	
Energia scaricata da C all'innesco	—	$\frac{1}{2}C\hat{V}_{ll}^2 = 2{,}2$ J	

Lo snubber dimensionato per il ponte a diodi porterebbe il tiristore a 1,54 kV, cioè a $0{,}55\,V_{RRM}$ per un componente da 2800 V: al limite del budget ripetitivo, senza più riserva per i transitori di rete. Con uno snubber "da tiristori" di taglia classica ($1\,\mu$F) si andrebbe a 2,5 kV, inaccettabile con quella classe di tensione.

7.3 Vincoli aggiuntivi del tiristore

Oltre alla sovratensione di recovery, nel ponte a tiristori lo snubber deve soddisfare tre vincoli che nel ponte a diodi non esistono:

1. dv/dt **critico.** Un dv/dt riapplicato eccessivo (subito dopo il recovery sul tiristore uscente, oppure per gradini di tensione sui tiristori in blocco causati dagli inneschi degli altri rami) può innescare spuriamente il componente. Il rating tipico dei tiristori da fase è $500 \div 1000\,\mathrm{V}/\mu\mathrm{s}$: il salto $R\,I_{rr}$, praticamente istantaneo, va tenuto basso, il che spinge verso R piccola e C grande.

2. **Scarica di C all'innesco.** All'accensione il tiristore cortocircuita lo snubber carico a $\hat{V}_{ll}\sin\alpha$: la corrente di scarica $\hat{V}_{ll}\sin\alpha/R$ (con $3{,}3\,\Omega$ e $\alpha = 90°$, $\simeq 300\,\mathrm{A}$, con di/dt limitato solo dai parassiti del loop snubber) si somma al di/dt di carico e deve rispettare il di/dt critico e la capacità di comando del gate. Questo vincolo spinge verso R *grande*, in conflitto con il precedente.

3. **Perdite.** Ogni innesco dissipa in R l'energia $\frac{1}{2}C(\hat{V}_{ll}\sin\alpha)^2$ ($2{,}2\,\mathrm{J}$, cioè $110\,\mathrm{W}$ a $50\,\mathrm{Hz}$ con $4{,}7\,\mu\mathrm{F}$), e ogni gradino di tensione sui rami in blocco altrettanto ($\frac{1}{2}C\Delta V^2$ per gradino, indipendentemente da R). Complessivamente $P_R \approx k\,f\,C\,\hat{V}_{ll}^2$ con $k \simeq 1 \div 3$ secondo α: con $4{,}7\,\mu\mathrm{F}$ si arriva a diverse centinaia di watt per snubber, contro i $\approx 40\,\mathrm{W}$ del ponte a diodi.

7.4 Conseguenze progettuali

Il problema del ponte a diodi è "economico" perché V_{com} è piccola: si può comprare il margine con C generosa a costo trascurabile. Nel ponte a tiristori l'angolo critico ($\alpha \simeq 90°$ a corrente nominale) rende la stessa strategia costosa in perdite, e il progetto diventa un compromesso a più variabili: capacità più piccola ($0{,}25 \div 1\,\mu\mathrm{F}$) e R maggiore ($10 \div 50\,\Omega$) accettando un overshoot relativo più alto, classe di tensione superiore o soft-recovery spinto, e in parallelo dispositivi di clamp di ponte (RC lato DC, MOV lato AC) che assorbono parte dell'energia di commutazione. La verifica va fatta sull'intero campo di α, non solo al punto nominale: ad $\alpha \to 0$ il ponte a tiristori si comporta come quello a diodi, ma è al centro del campo di regolazione che si trova la condizione dimensionante.

Vale la pena rendere esplicita la catena di dipendenze da L_c, perché è ciò che rende lo snubber specifico dell'installazione:

- $L_c \downarrow$ (rete più rigida, es. collegamento diretto a una sbarra con alta potenza di corto circuito): $\mu \downarrow$ ma $di/dt \uparrow$ ($\propto 1/\sqrt{L_c}$ in prima approssimazione), quindi $I_{rr} \uparrow$ e Z_0 cambia; R e C vanno ricalcolati e il transitorio diventa più veloce;

- $L_c \uparrow$ (trasformatore con u_k maggiore, reattanze aggiuntive): $di/dt \downarrow$ e $I_{rr} \downarrow$, ma a parità di I_{rr} serve più capacità (eq. 21) e l'energia per evento si sposta secondo l'eq. (12);

- la ripartizione di L_c conta: l'induttanza *interna* al loop snubber–diodo (sbarre tra capsula e snubber) non è coperta dallo snubber e produce comunque $L_{par}\ \mathrm{d}i/\,\mathrm{d}t$ direttamente sul silicio. Da qui la regola di montaggio: snubber il più vicino possibile al componente, con collegamenti a bassa induttanza (obiettivo $L_{par} \lesssim$ decine di nH).

In pratica: a ogni modifica della rete a monte (nuovo trasformatore, rifasamento, potenziamento della sbarra) la verifica dello snubber va ripetuta, idealmente con misura oscillografica di v_D al collaudo.

8 Note pratiche e protezioni complementari

- **Scelta del diodo.** Preferire diodi da raddrizzamento con recovery dichiaratamente *soft* (S elevato): riducono I_{rr} efficace allo snap e l'ampiezza dello spike a parità di snubber.
- **Layout.** Loop snubber–diodo minimo; resistori non induttivi (a griglia, o a filo con avvolgimento bifilare); condensatori con terminazioni a bassa ESL, eventualmente due in parallelo per dimezzare ESL e ripartire la corrente impulsiva.
- **MOV.** Varistori sui diodi o sul lato AC coordinano la protezione contro i transitori di rete non ripetitivi (manovre di interruttori a monte, fulminazione), che lo snubber RC da solo non copre: lo snubber gestisce il fenomeno ripetitivo di recovery, il MOV l'evento raro ad alta energia.
- **Verifica sperimentale.** In collaudo misurare v_D con sonda differenziale ad alta tensione e banda adeguata ($\geq 10 \times f_0$) direttamente sui terminali della capsula, a corrente nominale e macchina calda: è l'unica conferma reale di V_{RM}, perché Q_{rr} a caldo e le induttanze parassite reali sono note solo approssimativamente.
- **Simulazione.** Un modello di diodo con recovery fisico (per esempio Lauritzen–Ma) nel loop con $2L_c$, snubber e parassiti di montaggio permette di verificare V_{RM}, la sensibilità a Q_{rr} e il de-rating prima del collaudo.

9 Conclusioni

Nel ponte a diodi di alta potenza la sovratensione dimensionante per i semiconduttori nasce dal reverse recovery in combinazione con l'induttanza del loop di commutazione $2L_c$: allo snap-off l'energia $E_L = Q_{rr} V_{com}/(1+S)$ deve trovare un percorso, e senza snubber lo trova nella capacità di giunzione con overshoot distruttivi. Lo snubber RC si dimensiona in due passi legati entrambi a L_c: il condensatore dal bilancio energetico $C \geq 2L_c(I_{rr}/\Delta V_C)^2$, il resistore dallo smorzamento $R \approx (1 \div 1{,}4)\sqrt{2L_c/C}$, con la verifica che il salto iniziale $R\,I_{rr}$ non domini il picco. Nell'esempio 690 V/4 kA si arriva a valori del tutto tipici (4,7 μF, 3,3 Ω, $\approx$ 40 W per snubber) con picco simulato $\approx$ 0,6 kV contro $V_{RRM} = 2{,}8$ kV; nel ponte a tiristori lo stesso fenomeno, valutato ad $\alpha \simeq 90°$, è circa 5$\times$ più energetico e si somma ai vincoli di dv/dt, di scarica all'innesco e di perdite, che cambiano radicalmente il compromesso. Il punto di metodo è che questi valori non sono "dello snubber" ma *della coppia snubber–rete*: cambiando l'induttanza di linea, il dimensionamento va rifatto.

A Script MATLAB di verifica

Lo script calcola la catena di dimensionamento (induttanza di commutazione, μ, di/dt, I_{rr}), simula il transitorio di snap-off con `ode45`, stampa V_{RM} e i parametri di Mohan, stima le perdite ed esegue gli sweep di R e di C dei §6. Con `alpha_deg` > 0 valuta il caso del ponte a tiristori del §7 (parte di recovery, scarica del condensatore all'innesco e sue perdite). File: `snubber_rlc_check.m`.

```
%% snubber_rlc_check.m
% RC snubber verification for a high-power three-phase diode bridge.
% Companion to snubber_ponte_diodi.tex.
%
%   1. commutation inductance, overlap angle, di/dt at turn-off
%   2. reverse recovery peak current from Qrr and softness factor
%   3. snap-off transient of the series RLC (2*Lc, R, C) -> VRM
%   4. Mohan normalisation (Cbase, Rbase)
%   5. loss estimate
```

```
%   6. R sweep at fixed C, C sweep with R = Z0(C)
%
% The ideal snap-off (all of Irr diverted into the snubber at t = 0,
% capacitor discharged) is the conservative reference case used by
% McMurray (1972) and Mohan. Set alpha_deg > 0 to evaluate a thyristor
% bridge at a given firing angle (recovery part only; dv/dt, firing
% discharge and voltage-step losses are reported as separate figures).

clear; close all; clc;

%% 1. Input data ------------------------------------------------------
Vll      = 690;       % line-to-line rms voltage [V]
f        = 50;        % grid frequency [Hz]
Id       = 4000;      % DC current [A]
Sn       = 4.5e6;     % transformer rating [VA]
uk       = 0.06;      % transformer short-circuit voltage [p.u.]
Lext     = 0;         % extra line/busbar inductance per phase [H]
Qrr_ref  = 2.0e-3;    % recovery charge from datasheet [C] ...
didt_ref = 7.7e6;     % ... at this di/dt [A/s], Tvj,max
scaleQrr = true;      % scale Qrr ~ sqrt(di/dt) around the reference point
S        = 0.3;       % softness factor tb/ta
C        = 4.7e-6;    % snubber capacitance [F]
R        = 3.3;       % snubber resistance [ohm]
VRRM     = 2800;      % device voltage class [V]
kVRM     = 0.5;       % allowed repetitive peak as a fraction of VRRM
alpha_deg = 0;        % firing angle: 0 = diode bridge, > 0 = thyristor bridge

%% 2. Commutation -----------------------------------------------------
w     = 2*pi*f;
Vpk   = sqrt(2)*Vll;
Zb    = Vll^2/Sn;
Lc    = uk*Zb/w + Lext;                 % commutation inductance per phase [H]
L     = 2*Lc;                           % loop inductance seen by the transient
alpha = alpha_deg*pi/180;
mu    = acos(cos(alpha) - 2*w*Lc*Id/Vpk) - alpha;   % overlap angle [rad]
Vcom  = Vpk*sin(alpha + mu);            % commutation voltage at turn-off [V]
didt  = Vcom/L;                         % di/dt at turn-off [A/s]

%% 3. Reverse recovery ------------------------------------------------
if scaleQrr
    Qrr = Qrr_ref*sqrt(didt/didt_ref);
else
    Qrr = Qrr_ref;
end
Irr = sqrt(2*Qrr*didt/(1+S));
ta  = Irr/didt;
trr = ta*(1+S);
EL  = 0.5*L*Irr^2;                      % = Qrr*Vcom/(1+S)

%% 4. Snap-off transient ----------------------------------------------
Z0   = sqrt(L/C);
zeta = R/(2*Z0);
f0   = 1/(2*pi*sqrt(L*C));
[t, vD, iL, vC] = snap_transient(Vcom, Irr, L, C, R);
[VRM, kmax] = max(vD);
tVRM = t(kmax);

%% 5. Mohan normalisation ---------------------------------------------
Cbase = L*(Irr/Vcom)^2;
Rbase = Vcom/Irr;

%% 6. Losses ----------------------------------------------------------
% diode bridge: one recovery event per device per cycle; the blocking
```

```
% voltage evolves continuously, so no step-induced losses
Erec = EL + 0.5*C*Vcom^2;                % energy dissipated in R per event [J]
Pfol = 0.5*R*(C*w*Vpk)^2;                % waveform-following term, rough bound [W]
PR   = Erec*f + Pfol;
if alpha > 0
    Vfire  = Vpk*sin(alpha);             % device voltage at firing
    Efire  = 0.5*C*Vfire^2;              % capacitor discharge through R at firing
    Idisch = Vfire/R;                    % peak discharge current into the device
    PR     = PR + Efire*f;               % step losses from other legs NOT included
end

%% 7. Report ------------------------------------------------------------
fprintf('--- Commutation ------------------------------------------\n');
fprintf('Lc = %.1f uH  (2Lc = %.1f uH)\n', Lc*1e6, L*1e6);
fprintf('mu = %.2f deg,  Vcom = %.0f V,  di/dt = %.2f A/us\n', ...
        mu*180/pi, Vcom, didt*1e-6);
fprintf('--- Reverse recovery -------------------------------------\n');
fprintf('Qrr = %.2f mC,  Irr = %.0f A,  ta = %.1f us,  trr = %.1f us\n', ...
        Qrr*1e3, Irr, ta*1e6, trr*1e6);
fprintf('EL = 0.5*(2Lc)*Irr^2 = %.3f J   (Qrr*Vcom/(1+S) = %.3f J)\n', ...
        EL, Qrr*Vcom/(1+S));
fprintf('--- Snubber ----------------------------------------------\n');
fprintf('C = %.2f uF,  R = %.2f ohm,  Z0 = %.2f ohm,  zeta = %.2f,  f0 = %.1f kHz\n', ...
        C*1e6, R, Z0, zeta, f0*1e-3);
fprintf('R*Irr = %.0f V,  Irr*Z0 = %.0f V\n', R*Irr, Irr*Z0);
if VRM <= kVRM*VRRM, status = 'OK'; else, status = 'FAIL'; end
fprintf('VRM = %.0f V at t = %.1f us  (limit %.0f V = %.2f*VRRM)  -> %s\n', ...
        VRM, tVRM*1e6, kVRM*VRRM, kVRM, status);
fprintf('Mohan: Cbase = %.2f uF, Rbase = %.2f ohm  ->  C/Cbase = %.2f, R/Rbase = %.2f\n', ...
        Cbase*1e6, Rbase, C/Cbase, R/Rbase);
fprintf('--- Losses -----------------------------------------------\n');
fprintf('Energy per recovery event in R = %.2f J  ->  %.0f W\n', Erec, Erec*f);
fprintf('Total P_R = %.0f W per snubber\n', PR);
if alpha > 0
    fprintf('Firing: V = %.0f V, discharge peak = %.0f A, %.2f J -> %.0f W\n', ...
            Vfire, Idisch, Efire, Efire*f);
end

%% 8. R sweep at fixed C ------------------------------------------------
Rvec  = linspace(0.25, 4*Z0, 60);
VRM_R = zeros(size(Rvec));
for n = 1:numel(Rvec)
    [~, v] = snap_transient(Vcom, Irr, L, C, Rvec(n));
    VRM_R(n) = max(v);
end
[VRM_opt, nopt] = min(VRM_R);
fprintf('R sweep: min VRM = %.0f V at R = %.2f ohm (%.2f*Z0)\n', ...
        VRM_opt, Rvec(nopt), Rvec(nopt)/Z0);

%% 9. C sweep with R = Z0(C) --------------------------------------------
Cvec  = logspace(log10(0.5e-6), log10(20e-6), 30);
VRM_C = zeros(size(Cvec));
for n = 1:numel(Cvec)
    [~, v] = snap_transient(Vcom, Irr, L, Cvec(n), sqrt(L/Cvec(n)));
    VRM_C(n) = max(v);
end
Prec_C = (EL + 0.5*Cvec*Vcom^2)*f;

%% 10. Plots ------------------------------------------------------------
figure('Name', 'Snap-off transient');
subplot(2,1,1);
plot(t*1e6, vD, 'LineWidth', 1.5); hold on; grid on;
plot([t(1) t(end)]*1e6, Vcom*[1 1], 'k--');
```

```
plot([t(1) t(end)]*1e6, kVRM*VRRM*[1 1], 'r--');
ylabel('v_D [V]');
title(sprintf('C = %.1f uF, R = %.2f ohm: V_{RM} = %.0f V', C*1e6, R, VRM));
legend('v_D', 'V_{com}', 'limit', 'Location', 'best');
subplot(2,1,2);
plot(t*1e6, iL, t*1e6, vC/R, 'LineWidth', 1.2); grid on;
xlabel('t [us]'); ylabel('[A]');
legend('i_L = i_{snubber}', 'v_C / R', 'Location', 'best');

figure('Name', 'Sweeps');
subplot(1,2,1);
plot(Rvec, VRM_R, 'LineWidth', 1.5); hold on; grid on;
plot(Rvec, Vcom + Rvec*Irr, 'r--');
plot([Z0 Z0], [min(VRM_R)*0.9 max(VRM_R)], 'k:');
xlabel('R [ohm]'); ylabel('V_{RM} [V]');
title(sprintf('R sweep, C = %.1f uF', C*1e6));
legend('V_{RM}', 'V_{com} + R I_{rr}', 'Z_0', 'Location', 'northwest');
subplot(1,2,2);
yyaxis left;  semilogx(Cvec*1e6, VRM_C, 'LineWidth', 1.5); ylabel('V_{RM} [V]');
yyaxis right; semilogx(Cvec*1e6, Prec_C, 'LineWidth', 1.2); ylabel('P_{rec} [W]');
grid on; xlabel('C [uF]'); title('C sweep, R = Z_0(C)');

%% Local function ------------------------------------------------------
function [t, vD, iL, vC] = snap_transient(Vcom, I0, L, C, R)
% Series RLC after ideal snap-off: source Vcom, loop inductance L,
% snubber R-C in place of the diode. State x = [iL; vC],
% iL(0) = I0, vC(0) = 0, diode voltage vD = vC + R*iL.
    A    = [-R/L, -1/L; 1/C, 0];
    b    = [Vcom/L; 0];
    w0   = 1/sqrt(L*C);
    zeta = R/2*sqrt(C/L);
    tend = max(8/(max(zeta, 0.05)*w0), 4*2*pi/w0);
    opts = odeset('RelTol', 1e-8, 'AbsTol', 1e-9, 'MaxStep', tend/2000);
    [t, x] = ode45(@(t, x) A*x + b, [0 tend], [I0; 0], opts);
    iL = x(:,1);
    vC = x(:,2);
    vD = vC + R*iL;
end
```

References

[1] N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*, 3rd ed., Wiley, 2003.

[2] W. McMurray, "Optimum snubbers for power semiconductors," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. IA-8, no. 5, pp. 593–600, 1972.

[3] ABB Switzerland Ltd, Semiconductors, "Design of RC snubbers for phase control applications," Application Note 5SYA 2020.

[4] A. Wintrich, U. Nicolai, W. Tursky, T. Reimann, *Application Manual Power Semiconductors*, 2nd ed., SEMIKRON International, 2015.

[5] S. Linder, *Power Semiconductors*, EPFL Press, 2006.